

1級土木 施工経験記述 | 道路トンネル 覆工コンクリート（セントル施工）5管理 完成答案

〔工事概要〕（記入例）

以下の工事概要を5管理で共用します。管理テーマごとに設問の答案を差し替えます。

- 工事名：一般国道〇〇号 〇〇トンネル覆工コンクリート工事（第〇〇工区）
- 発注者名：〇〇地方整備局〇〇国道事務所
- 工事場所：〇〇県〇〇市〇〇地内（山岳部）
- 工期：令和〇年〇月～令和〇年〇月（〇〇か月）
- 主な工種：道路トンネル覆工コンクリート工、移動型枠（セントル）工、背面裏込め注工
- 施工量：覆工延長 $L=〇〇〇\text{m}$ 、内空断面積 $〇〇\text{m}^2$ 、コンクリート量 $〇〇〇〇\text{m}^3$
- 立場：監理技術者

品質管理（覆工厚確保・打継ぎ防止・うき検査）

採点者が見るポイント（品質管理）

- 覆工コンクリートに固有の品質課題（覆工厚不足・アーチ天端の打継ぎ・空洞）が具体的か。
- 確認手段（覆工厚計測・打継ぎ面処理・うき検査）と管理基準値が書かれているか。
- 脱型後の検査結果で客観的に評価を締めているか。
- 監理技術者として配合・打設手順・検査計画を事前に確立した点に触れているか。

設問1（品質管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した品質管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は道路トンネル（ $L=〇〇〇\text{m}$ ）の覆工コンクリートを移動型枠セントルで打設するものであった。アーチ天端への充填確認が困難で、覆工厚不足および打継ぎ部の処理不良による剥落のおそれがあった。

品質確保が技術的課題であり、i) 覆工厚と天端充填の管理手順確立、ii) 打継ぎ面の処理方法、iii) 脱型後のうき検査による全数確認、の3項目を検討した。

設問2（品質管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) セントル内面に〇〇cm間隔で覆工厚確認ゲージを設置し、型枠バイブレータを天端部に〇〇cm間隔で取り付けて充填状況を管理した。ii) 打継ぎ面はチッピングで粗面化し、レイトランスを除去後に接着剤を塗布してコールドジョイントを防止した。

iii) 脱型後に全覆工面を打音検査（インパクトハンマー）で点検し、うきが確認された箇所は直ちに充填補修して基準値以内の品質を確保した。

置換ガイド／減点NG→OK（品質管理）

置換ガイド

- ゲージ間隔・バイブレータ間隔は自分の施工仕様書の管理値に差し替える。
- 打継ぎ処理の方法（チッピング・接着剤）は自分の工事の仕様に置換する。
- うき検査の基準（検査区分・補修判定）は設計図書の基準値に合わせる。

減点NG→OK

NG：「丁寧に打設して覆工コンクリートの品質を確保した。」管理値・試験・評価が一切なく採点不能。

OK：「天端充填困難・打継ぎ処理不良が品質課題（条件）→型枠バイブレータ設置・打継ぎ面チッピング（検討・処置）→脱型後うき検査で全数確認（管理基準・評価）」という連鎖で書く。

工程管理（セントル盤割と打設サイクルの確保）

採点者が見るポイント（工程管理）

- 工程を支配するセントル盤割（スパン数と覆工区割り）が具体的か。
- 養生・脱型強度管理が打設サイクルに組み込まれているか。
- ネットワーク工程表や週次確認など管理手法と管理基準が書かれているか。
- 工期内に完了したと定量評価で締めているか。

設問1（工程管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した工程管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は覆工延長L=〇〇〇mをセントル〇台で施工するため、各スパンの打設→養生→脱型→移動のサイクルが遅延するとそれ以降の全工程が押し出され工期を超過するおそれがあった。

サイクルの安定確保が工程管理上の技術的課題であり、i) セントル盤割と目標サイクル日数の設定、ii) 脱型強度の早期確認と並行作業の計画、iii) 進捗管理と遅延時の挽回策、の3項目を検討した。

設問2（工程管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 覆工延長を〇〇mスパン〇〇区画に盤割し、1サイクルを打設〇日・養生〇日・脱型移動〇日の計〇〇日と設定してネットワーク工程表に組み込んだ。

ii) 早強混和材を採用して脱型強度〇〇N/mm²を〇日以内に確認し、コンクリート搬送と妻型枠解体を並行して手待ちを解消した。iii) 週次で実績を工程表と照合し、遅延が〇日以上に達したときは夜間打設を加え挽回した。

これにより全区画を工期限内に完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（工程管理）

置換ガイド

- スパン長・区画数・サイクル日数は自分の現場の施工計画値に差し替える。
- 早強混和材以外の対策（加熱養生・二台体制等）があれば実態に置換する。
- 管理手法はネットワーク工程表以外にバーチャート・出来高曲線への変更も可。

減点NG→OK

NG：「毎日確認して工期限内に完成させた。」管理手法・管理値・挽回策がなく採点不能。

OK：「1サイクル〇〇日を管理目標にネットワーク工程で管理し（手法・管理値）、早強混和材で脱型を早期化し（対策）、工期限内に完了した（評価）」という連鎖で書く。

安全管理（セントル組立・移動・打設中の吹上げ防止）

採点者が見るポイント（安全管理）

- 防止すべき災害が1つに具体的に絞られているか。
- 法令・基準（労働安全衛生規則等）を踏まえた対策が書かれているか。
- 処置に管理基準値・設備名・有資格者の選任が入っているか。
- 「無事故で完了」と安全管理として成立する評価で締めているか。

設問1（安全管理）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した安全管理上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は重量〇〇tのセントルを坑内でレール移動・組立する工程があり、組立・移動時の転倒・落下と打設中のコンクリート側圧増大による型枠吹上げが重大災害に直結するおそれがあった。

セントルの転倒・吹上げ防止が安全管理上の技術的課題であり、i) セントル移動・組立時の安全管理、ii) 打設中の側圧管理と型枠吹上げ防止、iii) 緊急時の退避体制、の3項目を検討した。

設問2（安全管理）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) セントル移動は型枠組立作業主任者の直接指揮のもとで行い、移動中は作業員をセントル走行範囲○○m内から退避させてから操作した。

ii) 打設速度を○○m/h以下に抑え、側圧計を妻型枠部に設置して許容側圧を超えた場合は即時打設を中断する手順を定めた。iii) 坑内に非常用通話設備を設けて坑口との連絡体制を確保し、避難訓練を実施して無事故で完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（安全管理）

置換ガイド

- セントル重量・退避距離は自分の現場の仕様に差し替える。
- 側圧管理値・打設速度制限は自分の型枠計算書の許容値に合わせる。
- 型枠組立作業主任者の資格名称は自分の工事で選任した名称に合わせる。

減点NG→OK

NG：「セントルは重いので注意して移動し、打設時も慎重に行った。」災害種別・管理基準・有資格者がなく採点不能。

OK：「セントル転倒・型枠吹上げが災害種別（具体的）→作業主任者の直接指揮と側圧計管理（法令・管理値）→退避手順と緊急連絡体制（体制整備）→無事故完了（評価）」という連鎖で書く。

施工計画（セントル仕様選定・打設順序・裏込め注入計画）

採点者が見るポイント（施工計画）

- 着手前の事前検討（セントル仕様の比較・打設順序の確定）であって施工中の管理になっていないか。
- 複数案の比較検討と選定理由が明確か。
- 裏込め注入計画や妻型枠の事前計画に触れているか。
- 「計画どおり安全・確実に施工できた」と計画の妥当性で締まっているか。

設問1（施工計画）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した施工計画上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は道路トンネル覆工（L=〇〇〇m）をセントルで施工するもので、施工に先立ちセントル仕様の選定と打設順序・妻型枠計画・裏込め注入計画の策定が施工計画上の技術的課題であった。

i) セントル仕様とスパン長の比較選定、ii) 打設順序と妻型枠位置の事前確定、iii) 背面裏込め注入計画の立案、の3項目を施工計画段階で検討した。

設問2（施工計画）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 自走式セントルと固定式台車型を工期・精度・坑内搬入条件で比較し、施工効率から自走式（スパン〇〇m）を選定した。ii) 打設は坑口側から坑内へ進める順序とし、各スパンの妻型枠位置を構造図の伸縮継目と照合して施工要領書に確定した。

iii) 脱型後〇日以内にセメントミルクを背面注入して空洞を充填する計画を立案し、注入確認孔で充填状況を確認する手順を施工体制書に明記した。

置換ガイド／減点NG→OK（施工計画）

置換ガイド

- 比較したセントル種別・スパン長は自分が実際に比較した仕様に置換する。
- 打設順序（坑口側から内側へ）と妻型枠位置は自分の施工計画書の確定内容に置換する。
- 裏込め注入材料・注入圧・確認方法は自分の仕様書の内容に合わせて置換する。

減点NG→OK

NG：「セントルを使って計画的に覆工コンクリートを打設した。」比較検討・選定理由・計画書への落とし込みが一切なく採点不能。

OK：「セントル2案を工期・精度・搬入条件で比較選定し（複数案比較）、打設順序と妻型枠位置を施工要領書に確定（計画化）、背面空洞充填の注入計画を事前立案（リスク対策）→工期限内に完成（評価）」という連鎖で書く。

環境対策（坑内洗浄排水・濁水処理と坑口騒音の抑制）

採点者が見るポイント（環境対策）

- 現場の立地と工事内容から生じる環境課題が1つに具体的に絞られているか。
- 発生源での対策が具体的に書けているか（一般論でなく）。
- 規制基準・法令（水質汚濁防止法・騒音規制法等）を踏まえているか。
- 測定・近隣対応に触れているか。

設問1（環境対策）

(1) 具体的な現場状況と特に留意した環境対策上の技術的課題と、その解決のために検討した項目

本工事は集落近接の山岳部に位置し、型枠洗浄水やセントル清掃排水に含まれるセメント成分が坑外の側溝・排水路へ流入すると水質汚濁を招くおそれがあった。

アルカリ性排水の坑外流出を防ぎ水質汚濁防止法の排水基準を満たすことが技術的課題であり、i) 坑内排水の集水・中和処理、ii) 坑口での流出防止と水質確認、iii) 近隣住民への事前説明と異常時対応、の3項目を検討した。

設問2（環境対策）

(2) (1)で検討した項目の対応処置とその評価

i) 坑内の最低部に集水枥を設置し、型枠洗浄水・ノロをpH調整槽で中和処理（排水pH5.8～8.6の管理基準内）したうえで坑外に排出した。

ii) 坑口に止水シートと土のう堰を設けて坑外への直接流出を遮断し、排水口で週次pH測定を行って管理基準内を確認した。iii) 工事着手前に近隣住民へ工事概要と排水処理対策を説明し、基準超過時は即時排水停止・通知する手順を定めた。

これにより水質汚濁苦情なく工事を完了した。

置換ガイド／減点NG→OK（環境対策）

置換ガイド

- pH5.8～8.6は水質汚濁防止法の一般排水基準値のためそのまま使える（適用基準を自分の工事で確認すること）。
- 近隣住民への説明内容は自分の工事の関係者（近隣集落・河川管理者等）に合わせて置換する。
- 環境課題が坑口騒音の場合は騒音規制法の規制値（特定建設作業）を踏まえた対策に全体を置換する。

減点NG→OK

NG：「排水が川を汚さないよう環境に気を付けて施工した。」処理方法・法令根拠・測定・近隣対応がすべて欠落。

OK：「型枠洗浄水をpH調整で中和処理（発生源対策）→pH5.8～8.6を週次測定で確認（測定・管理値）→近隣住民に事前説明（近隣対応）→水質汚濁苦情なく完了（評価）」という連鎖で書く。

2テーマ必答（R06+）早見表：この工事が出やすい管理の組合せ

令和6年度以降は設問1・設問2で異なる管理項目が必答となる。道路トンネル覆工コンクリートを軸に、主要な組合せへの対応を示す。

品質管理×工程管理 設問1で「覆工厚確保・天端充填・うき検査（型枠バイブレータ・打音検査）」、設問2で「セントルサイクルの管理（盤割・養生・脱型強度確認・週次工程照合）」を書く。

安全管理×施工計画 設問1で「セントル転倒・吹上げ防止（作業主任者選任・側圧計管理）」、設問2で「セントル仕様選定と打設順序・妻型枠計画の事前確定」を書く。R06の出題形式に近い。

品質管理×環境対策 設問1で「覆工厚・打継ぎ処理・うき検査による品質管理」、設問2で「型枠洗浄排水のpH中和処理と坑外流出防止」を書く。R07の出題形式に近い。

工程管理×安全管理 設問1で「セントル盤割と打設サイクルの工期確保（早強混和材・夜間打設）」、設問2で「セントル移動時の転倒防止と打設中の吹上げ防止（側圧計・退避体制）」を書く。

施工計画×環境対策 設問1で「セントル仕様選定・打設順序・裏込め注入計画の事前立案」、設問2で「坑内排水のpH中和処理と近隣住民への事前説明」を書く。施工計画段階で排水処理設備を計画に組み込む点を強調すると高評価。